UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Plan de Tesis · Grupo 10

“Alineación entre contratos OpenAPI bancarios y modelos de referencia BIAN mediante análisis estructural y similitud semántica”

Para obtener el grado de Maestro en Ciencias
con mención en INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Alex Mancilla Antay
Dennis Jack Paitan Cano

Investigación tecnológica · Design Science
IEEE: Knowledge Representation · ACM: Semantic networks

Lima, Perú· 2026

Fuentes bibliográficas y gestión documental

- Link de los documentos:

  `https://drive.google.com/drive/folders/1bNOd0ZvD_2-8HIaKEGm6qX1XRMpnxxab`
- Link al Zotero Web:

  `https://www.zotero.org/groups/6622247/proyectotesisgrupo9.2/library`

Introducción al tema (§1.1)

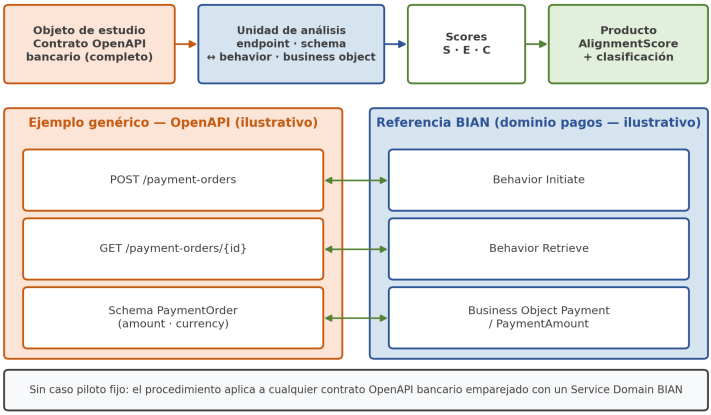
El plan mide, con un número reproducible, si un contrato OpenAPI bancario y el *Service Domain* BIAN emparejado hablan del mismo negocio. OpenAPI es el YAML o JSON (*paths*, verbos, *schemas*). BIAN parte el negocio en *Service Domain*s, con *behaviors* y *business objects* (Farzi, 2021; Casas et al., 2021).

Alineación es ese cruce: **SemanticScore (S)**, **StructuralScore (E)**, **CoverageScore (C)** y **AlignmentScore** $= \alpha S + \beta E + \gamma C$.

Guía 1 diseña el procedimiento y lo deja en el Anexo C. El parser y los scores quedan para Tesis 2. TSB (2018) y el *open banking* británico (CMA, 2016) son síntomas; el objeto es el contrato, no el banco.

Ontología del plan — conceptos relacionados

Figura 2. Objeto de estudio, unidad de análisis y producto del modelo



Fuente: elaboración propia — coherente con Tabla 3 §1.4

Ontología interna — objeto · UA · producto · referencia BIAN

Problemática — situación real: dónde y actores (§1.2)



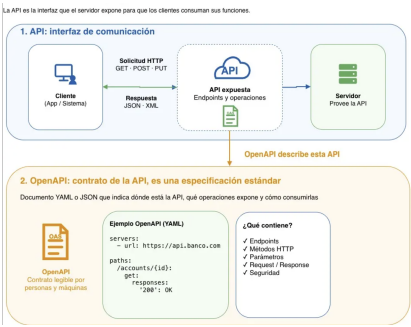
Situación real (contexto sectorial): bancos, fintechs y socios integran capacidades vía APIs; la fragmentación y los costos de integración documentados (TSB, 2018; CMA, 2016) motivan estandarización, pero **no** constituyen el problema tecnológico de este plan.

Problemática — síntomas, dolor y estadísticas (§1.2)



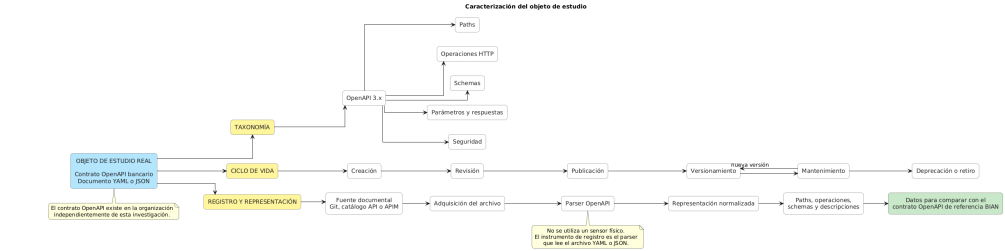
Síntomas: duplicidad de trabajo, mayor tiempo de implementación, riesgos operativos y experiencias dispares entre canales. **Evidencia:** Casas et al. (2021) reportan adopción masiva de OpenAPI/Swagger (68 % de estudios revisados). **Brecha:** no hay métrica reproducible OpenAPI↔BIAN antes del despliegue.

Objeto de estudio — situación subyacente (§1.4)



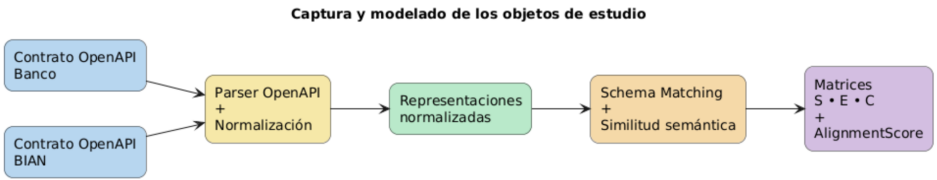
Objeto de estudio: contrato **OpenAPI 3.x** publicado por un banco (artefacto documental YAML/JSON). **Referencia de contraste:** **Service Domain BIAN** (*behavior*, *business object* — no otro contrato OpenAPI genérico). **Unidad de análisis:** par endpoint/schema $\leftrightarrow$ behavior/business object. **Producto:** scores S, E, C y **AlignmentScore** por instancia $\texttt{contrato} \times \texttt{SD}$.

Objeto de estudio real — taxonomía y ciclo de vida



Entidad real: contrato OpenAPI publicado por un banco (YAML/JSON versionado). **Taxonomía:** OpenAPI 3.x · dominios pagos/cuentas/préstamos. **Ciclo de vida:** diseño → revisión → publicación → consumo → deprecación. **Aplicación del artefacto:** fase de diseño (*design-first*) y pre-despliegue, antes de certificación o producción.

Instrumento y objeto modelado



Entrada: contrato OpenAPI bancario + **extracto del Service Domain BIAN** emparejado. **Instrumento:** procedimiento reproducible (parser OpenAPI + normalización + *schema matching* + similitud semántica). **Paradigma:** reglas y métricas documentadas — **no** aprendizaje supervisado. **Etapa de uso:** ciclo de vida del contrato, fase *design-first* / pre-despliegue (antes de certificación o producción).

Ejemplo ilustrativo — cálculo S / E / C $\rightarrow$ AlignmentScore

Caso	E	S	C	Score	Clasif.
A	0,88	0,85	0,90	0,88	Alta (Anexo F)
B	0,55	0,60	0,50	0,55	Baja
C	0,12	0,15	0,10	0,12	Nula

AlignmentScore $= \alpha S + \beta E + \gamma C$, $\alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{3}$ (ilustr.). **E:** 7/8 nodos $= 0{,}875$. Validación del prototipo (Tesis 2) requiere *ground truth* de especialistas.

Problema tecnológico (§1.3) — situación escrita

Recordatorio

Problemática del sector $\neq$ problema tecnológico. **Diseñar** es verbo del objetivo general, no formulación del problema.

Problema tecnológico: no existe un **procedimiento documentado y reproducible** que, dado un contrato OpenAPI bancario y un Service Domain BIAN emparejado, **cuantifique** en qué medida se alinean y bajo qué tipologías se desalinean. Hoy la evaluación es manual, parcial o inexistente antes del despliegue.

Operacionalización (P1–P4): P1 matching estructural (E) · P2 similitud semántica (S) · P3 cobertura (C) · P4 score integrado (**AlignmentScore**). **Artefacto a diseñar:** procedimiento + modelo S/E/C $\rightarrow$ clasificación en [0,1].

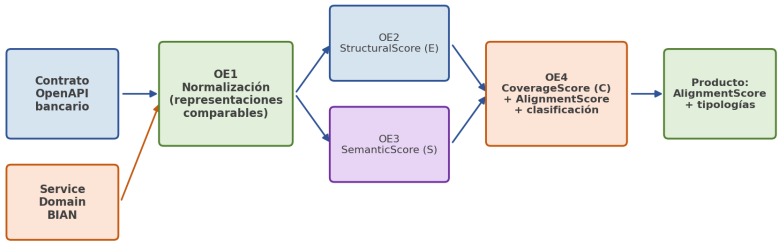
Objetivo general (técnico) — insumo, medición y producto

Objetivo general: diseñar un **modelo de alineación** (S, E, C) y un **procedimiento reproducible** que, sobre cada instancia `contrato OpenAPI bancario` $\times$ `Service Domain BIAN`, calcule el **AlignmentScore** y la clasificación por niveles.

- **Insumo / base de medición:** par contrato OpenAPI 3.x + extracto SD BIAN emparejado
- **Producto del artefacto:** procedimiento documentado + **AlignmentScore** $\in [0, 1]$ + clasificación (Alta $\geq$0,80 / Media / Baja / Nula)
- **VD del artefacto:** **AlignmentScore** (rendimiento global del procedimiento)
- **Fórmula:** **AlignmentScore** $= \alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$, con $\alpha + \beta + \gamma = 1$
- **Objetivo superior** (consecuencia, no OG): cuantificar coherencia **antes** del despliegue

Objetivos específicos OE1–OE4 (entrada → producto)

Figura 4 — Cadena de objetivos: transformaciones entrada → salida



OE1 Normalizar → representaciones comparables · **OE2** Emparejar → E $\in [0,1]$ · **OE3** Similitud semántica → S $\in [0,1]$ · **OE4** Integrar → C, **AlignmentScore**, tipologías. Cada OE es transformación con **producto verificable**; no equivale a «programar» ni «experimentar» en abstracto.

Variables independientes — factores del investigador (Tabla 5)

OE	Factor (VI)	Técnica / alternativas de diseño
OE1	Representación intermedia	*Parsing* OpenAPI 3.x; paths/schemas vs behaviors/BO
OE2	*Schema matching*	Nombre, ruta, profundidad, operación HTTP (Shvaiko & Euzenat, 2005)
OE3	Similitud semántica	Embeddings / ontología / híbrido (El Bayadh et al., 2015)
OE4	Pesos α, β, γ	$\alpha + \beta + \gamma = 1$; umbrales Alta/Media/Baja/Nula

Paradigma: métricas documentadas — **no** ML supervisado. VI legibles en esta slide.

Variables dependientes — artefacto vs ratios por OE

Variable dependiente del artefacto (rendimiento global)

AlignmentScore $\in [0, 1]$ + **clasificación** (Alta / Media / Baja / Nula).
Mide el **rendimiento global** del artefacto sobre cada instancia `contrato`$\times$`SD`.
Fórmula: **AlignmentScore** $= \alpha S + \beta E + \gamma C$.

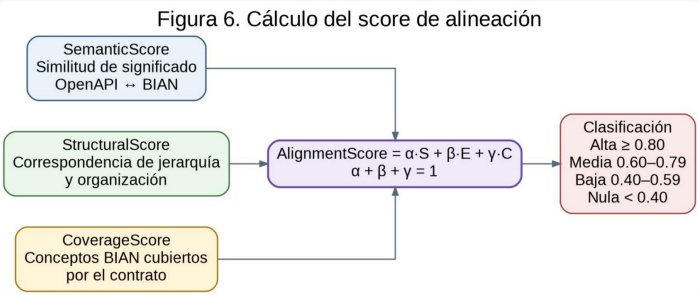
OE	Ratio parcial (no VD global)	Rango / fórmula
OE1	Completitud normalización	Extraídos / esperados
OE2	StructuralScore (E)	$E \in [0, 1]$
OE3	SemanticScore (S)	$S \in [0, 1]$
OE4	CoverageScore (C)	$C \in [0, 1]$; agrega a **AlignmentScore**

Metodología — hitos / fases con verbos (§4.2 · §4.3)

Fase	Verbo	Transformación	Producto
1	Diseñar	Entradas, scores, umbrales	Modelo S/E/C
2	Adquirir + Normalizar	OpenAPI + SD (§4.3)	Repr. comparables
3	Emparejar	Schema matching (OE2)	StructuralScore E
4–5	Calcular / Integrar	S (OE3); C + score (OE4)	**AlignmentScore** + tipologías

Artefacto — modelo de alineación S / E / C

Figura 6. Cálculo del score de alineación



S (SemanticScore): similitud de significado · **E** (StructuralScore): correspondencia REST↔BIAN · **C** (CoverageScore): proporción del SD cubierta. **Técnicas:** *schema matching* (Shvaiko & Euzenat, 2005) + similitud semántica (embeddings/ontología). **AlignmentScore** → **Alta** ($\geq$0,80) / Media / Baja / Nula.

Matriz de consistencia — Anexo C

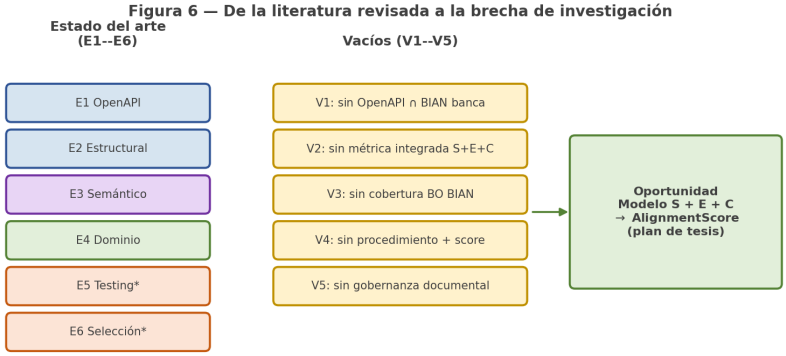
Problema tecnológico → objetivo → producto

F	Problema tecnológico	Objetivo	Producto verificable
1	Método insuficiente OpenAPI↔BIAN	Diseñar S/E/C	Modelo metodológico (Anexo C)
2	Representaciones no comparables	OE1 Normalizar	Representaciones versionadas
3	Sin StructuralScore (E)	OE2 Emparejar	Matriz + $E \in [0, 1]$
4	Sin SemanticScore (S)	OE3 Similitud	Matriz + $S \in [0, 1]$
5	Sin score integrado	OE4 Integrar	C; AlignmentScore; clasif.

VI · VD · Hipótesis

F	VI	VD	Hipótesis
1	Esquema S/E/C; α, β, γ	Definición scores	H0: modelo reproducible
2	Esquema intermedio	Completitud OE1	H1 (OE1)
3	Schema matching	StructuralScore E	H2 (OE2)
4	Similitud semántica	SemanticScore S	H3 (OE3)
5	Pesos α, β, γ	C; AlignmentScore	H4 (OE4)

Brecha de investigación V1–V5 (§3.6) — no confundir con matriz



PI-11: Matriz Anexo C = problema tecnológico del diseño · Brecha V1–V5 = vacíos del estado del arte

Conclusiones — relaciones entre conceptos

- **Objeto** (contrato) + **referencia** (BIAN) + **UA** $\rightarrow$ scores S/E/C integrados
- OE1–OE4 encadenan transformaciones con productos verificables
- Matriz Anexo C alinea problema tecnológico, objetivos, VI/VD e hipótesis
- Guía 1 entrega diseño; Tesis 2: artefacto software y validación empírica

Recomendaciones

- Implementar artefacto software según procedimiento §4.2 (Tesis 2)
- Calibrar umbrales 0,80/0,60/0,40 con muestra bancaria representativa
- Validar hipótesis H1–H4 con contratos OpenAPI 3.x públicos (Anexo F)

Referencias citadas en esta exposición

- Casas, L., Pinto, S. & Silva, J. (2021). OpenAPI specification survey. *J. Syst. Softw.*
- Shvaiko, P. & Euzenat, J. (2005). A survey of schema-based matching approaches. *J. Data Semant.*
- Farzi, H. et al. (2021). BIAN service landscape. BIAN documentation.

Otras referencias sectoriales (CMA, TSB): ver informe completo.